

System der Hochfrequenztechnik

Prüfer: Dr.-Ing. Ilona Rolfes

Beisitzer: Tobias Körner

Datum: 22.07.25

Note: 96%

-
1. **Was sind Streuparameter und wie sieht die Zweitor-Darstellung aus?**
→ S-Parameter beschreiben Reflexion und Übertragung eines HF-Netzwerks. Zweitor-Darstellung zeigt S_{11} , S_{21} , S_{12} , S_{22} .
 2. **Welche physikalische Bedeutung haben die S-Parameter?**
→ Verhältnis reflektierter und übertragener Wellen zu den einfallenden Wellen bei definierter Referenzimpedanz.
 3. **Welche Parameter nutzt man für die Kaskadenrechnung?**
→ Kettenmatrix (ABCD-Parameter).
 4. **Mit welchem System können wir Streuparameter skalar messen?**
→ Skalarer Netzwerkanalysator (NWA); qualitativ skizzieren und beschreiben.
 5. **Wie leitet man S_{11} aus den gemessenen Leistungen ab?**
→ Vollständige Herleitung über Detektorleistung und Koppelfaktor; Fehlersystem-Blockschaltbild → lineare Fehler abschätzbar, nicht korrigierbar.
 6. **Wie funktioniert ein Leistungsdetektor?**
→ Diode gleichrichtet HF und erzeugt Gleichspannung proportional zur Leistung.
 7. **Womit können wir noch HF-Leistung messen?**
→ Mit einem Mischer; Dreitor-Ersatzschaltbild, sehr präzise Herleitung Leitwertverlauf der Diode.
 8. **Warum dürfen wir den Mischer als Zweitor darstellen?**
→ Frequenzkombinationen $\omega_i = \pm \omega_p \pm \omega_s$ → Matrixdarstellung mit G-Parametern und Bedeutung.
 9. **Wie sähe ein Szenario zur Streuparametermessung mit Mischern aus?**
→ Vektorieller NWA mit PLL; ZF-Signal stabil halten, Einstellung am XCO in der PLL oder am Sendesignal? Fehlersystem-Blockschaltbild einfügen
 10. **Warum vorher hatten R und T Fehlertore und jetzt G und H? Was ist der Unterschied?**
 11. **Können wir das Messobjekt so vollständig vermessen?**
→ Nein, MO muss umgedreht werden. Messszenario: 3 Messstellen + Schalter → 10-Parameter-Methode; benötigte Kalibrierstandards und Anzahl der Gleichungen angeben.
 12. **Welche Anforderungen gibt es an den Schalter und wie vermeidet man sie?**
→ Mit 4-Messstellen-System.
 13. **Was sind Selbstkalibrierverfahren und wie berechnet man sie?**
→ TA- und LN-Verfahren; Matrizen aufstellen und Unbekannte berechnen.
 14. **Was sind Leitungsfilter und welche haben wir gelernt?**
→ TP, HP; Übergang von Referenzfiltern (konzentrierte Elemente) zu Leitungsfiltern erklären; Butterworth-Charakteristik mit Formeln. TP zeichnen und als Stichleitung in Draufsicht darstellen.
 15. **Letztes Thema: gekoppelte Leitungen**
→ Ersatzschaltbild mit 2 Übertragern und 2 UE; KS links oben und rechts unten; resultierende Verschaltung zeichnen.

Prüfungsprotokoll: Systeme der Hochfrequenztechnik

SS2025

Ilona Rolfes

Skalare Zweitormessungen:

- Schaltung zeichnen und S_{11} berechnen
- Welche systematischen Fehler können auftreten?
- Können diese Fehler mit diesem Setup korrigiert werden?

Mischer

- Mischer-Schaltung zeichnen und erläutern
- Spannungsgrößen vergleichen ($U_p \gg U_s$)
- Parametrischen Ansatz erklären. Was bedeutet dI/dU ?
- Leitwertkennlinie zeichnen und erläutern.
- Wie kann man $g(u_p)$ beschreiben? (Fourierreihe angeben)

VNWA

- Schaltung zeichnen und Funktionsweise erklären.
- PLL erklären: Was ist ihre Aufgabe?
- Vier-Tor-Fehlermodell zeichnen und erläutern.
- Welche Beziehungen werden bei der 4-Tor-/2-Tor-Reduktion vereinfacht?
- Zwei-Tor-Fehlermodell zeichnen und erklären.
- Wie viele Terme enthalten beide Modelle?
- Wie werden die Terme bestimmt? Wie heißt das Verfahren allgemein?
- Nachteil dieses Setups nennen.
- Bei einem NWA mit 3 Messstellen und Schalter: Wie viele Terme gibt es? Welche Bedingung gilt für den Schalter? ($\rightarrow$ muss reproduzierbar sein)
- NWA mit 4 Messstellen zeichnen.
- Fehlermodell zeichnen und Messwertmatrix $[P]$ mit Formel angeben.
- Wie kann man G und H berechnen?
- Kalibrierungsstandards nennen (T, L, N).
- Müssen die Standards vollständig bekannt sein? (Nein)
- S-Matrizen für T, L und N angeben.

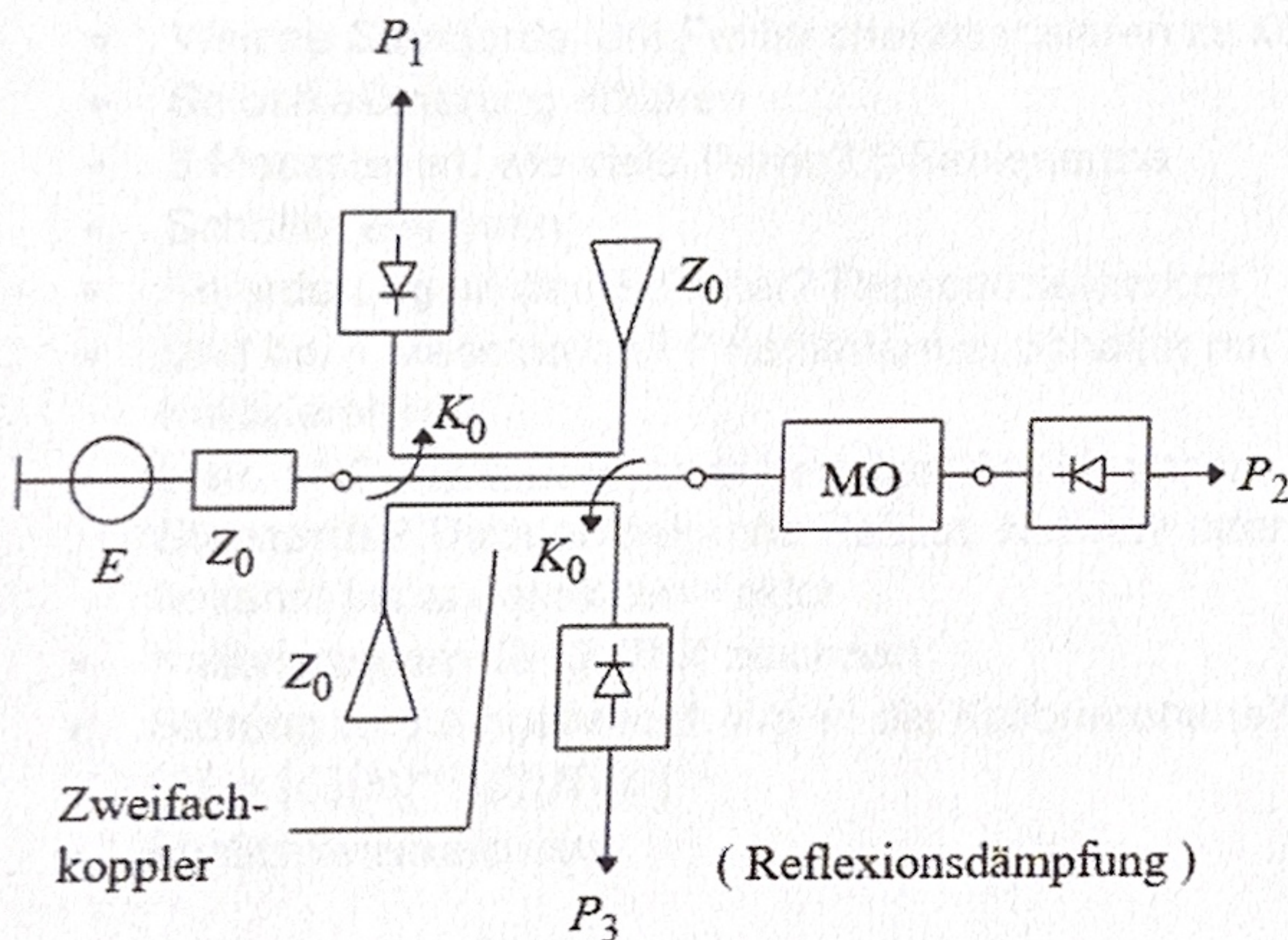
Synthese passiver Schaltungen

- Leitungskoppler (ESB) zeichnen.
- Wie sieht der ESB aus, wenn an den Ports 1 und 4 (diagonalen Ports) Kurzschlüsse nach Masse eingebracht werden?

Die Prüfung lässt sich sehr gut vom Prüfling steuern. Frau Rolfes stellt meist das Thema in den Raum und möchte, dass man ihr Ersatzschaltbilder aufzeichnet und diese erklärt. Daraufhin kann man praktisch einfach weiterreden, erklären, etc. Sogar das nächste Thema kann man selbst einleiten, indem man Verknüpfungen/Vergleiche zu anderen Themen verwendet. Zwischendurch kommen Rückfragen. Wenn man mal nicht mehr weiterweiß, bekommt man Hilfestellungen.

1) Skalare Netzwerkanalyse

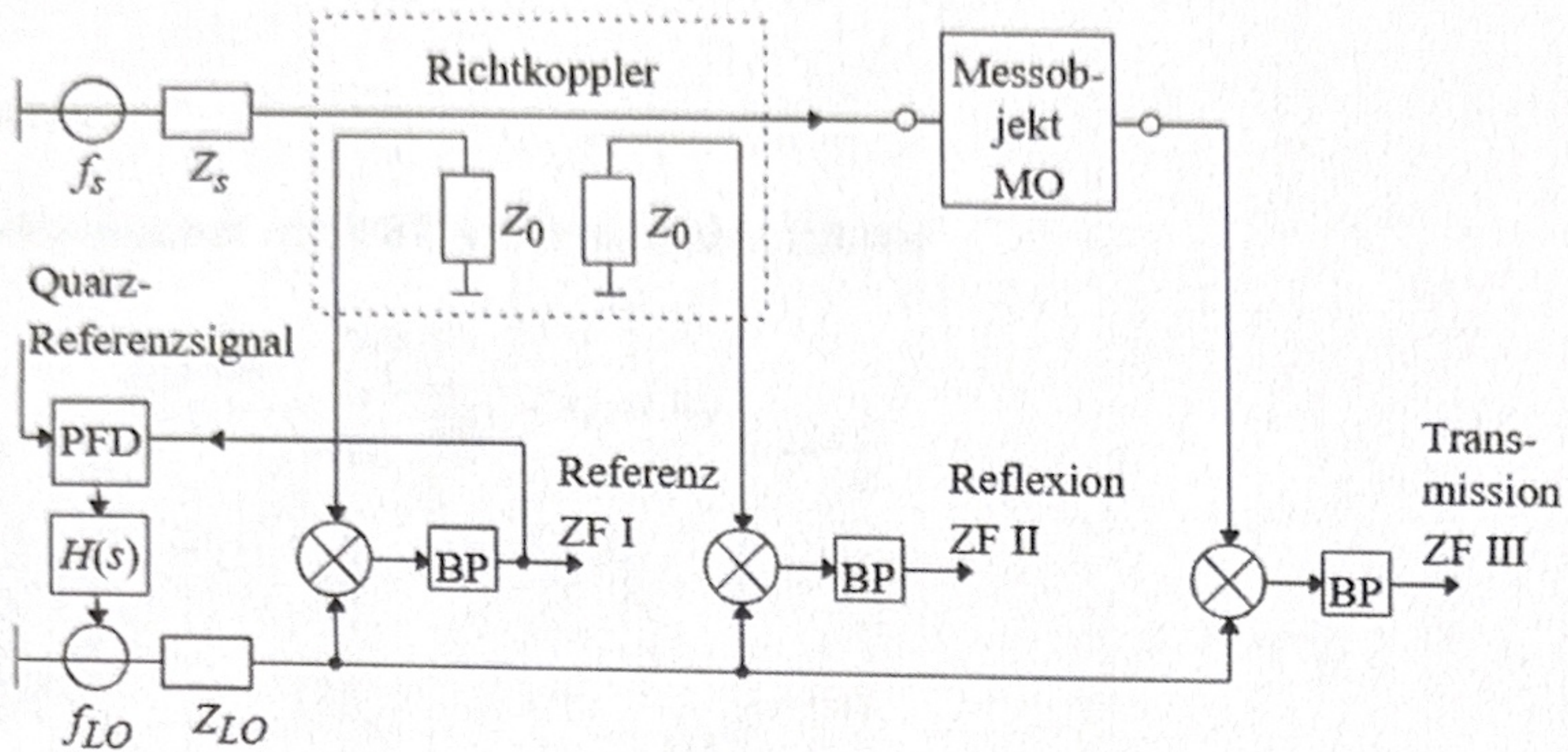
- ESB zeichnen und erklären



- Mit welchen Koppelfaktoren werden die Signale in die Leitungskoppler eingekoppelt?
- Wie wird die Leistung des reflektierten Signals gemessen? $P_3 = (1 - 2K_0) * P_1 * |S_{11}|^2$
- Wie erhält man den Reflexionsfaktor? Nach $|S_{11}|^2$ umstellen
- Welche Fehler können hier auftreten? Fehlanpassung am Generator, MO und den Leistungsmessern, Unvollkommenheit der Koppler
- Kann man die Fehler auch angeben? Man kann eine Fehlerabschätzung machen, für Fehlerkorrektur benötigt man Phaseninformationen -> Vektorielle Netzwerkanalyse

2) Vektorielle Netzwerkanalyse

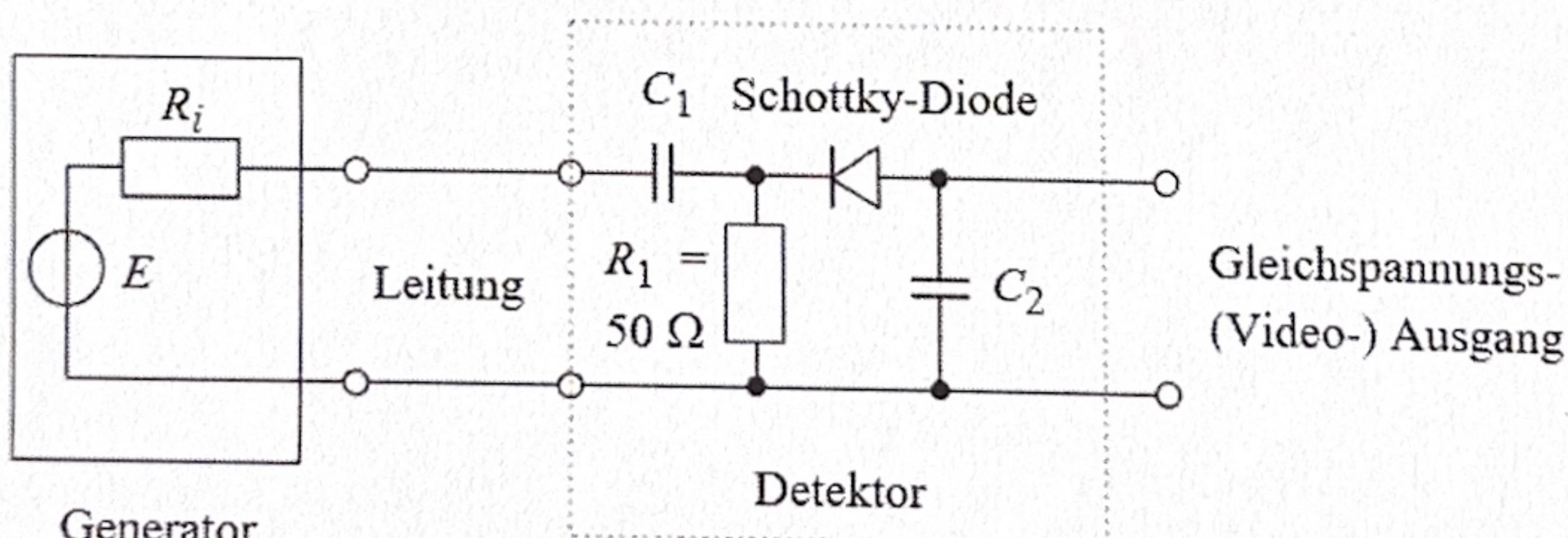
- ESB zeichnen und erklären (Frequenzumsetzung, PLL, Weiterverarbeitung der ZF-Signale)



- Wie sieht die Ausgangskennlinie des Synthesegenerators aus? Frequenzrampe erklären, Stufenhöhe $\Delta f = f_{XCO}$
- Fehler 4-Tor & 2-Tor aufzeichnen, 4-Tor 2-Tor Reduktion durchführen
- Welche Standards, um Fehler charakterisieren zu können? SOLT, SOMT
- Selbstkalibrierung erklären
- 3 Messstellen, wie viele Terme? 5 Fehlerterme
- Schalter einführen
- Anforderung an den Schalter? Reproduzierbarkeit
- Und bei 4 Messstellen? 7 Fehlerterme, Schalter hat keinen Einfluss auf Kalibrierebene
- LNR. LNT. TNR, usw.: Was bedeutet das für unsere Kalibrierung? Kennen wir die Standards? Through bekannt, Reflect, Network oder Attenuation in der Grundform bekannt bis auf skalaren Faktor
- Kalibrierpyramide für TLR zeichnen
- Störung wird eingebracht: Wo ist die Kalibrierebene? An den Grenzen des Fehlertors $[P] = [G][H]^{-1}[Z][H][G]^{-1}$
- Ähnlichkeitstrafo usw.

3) Breitbanddetektor

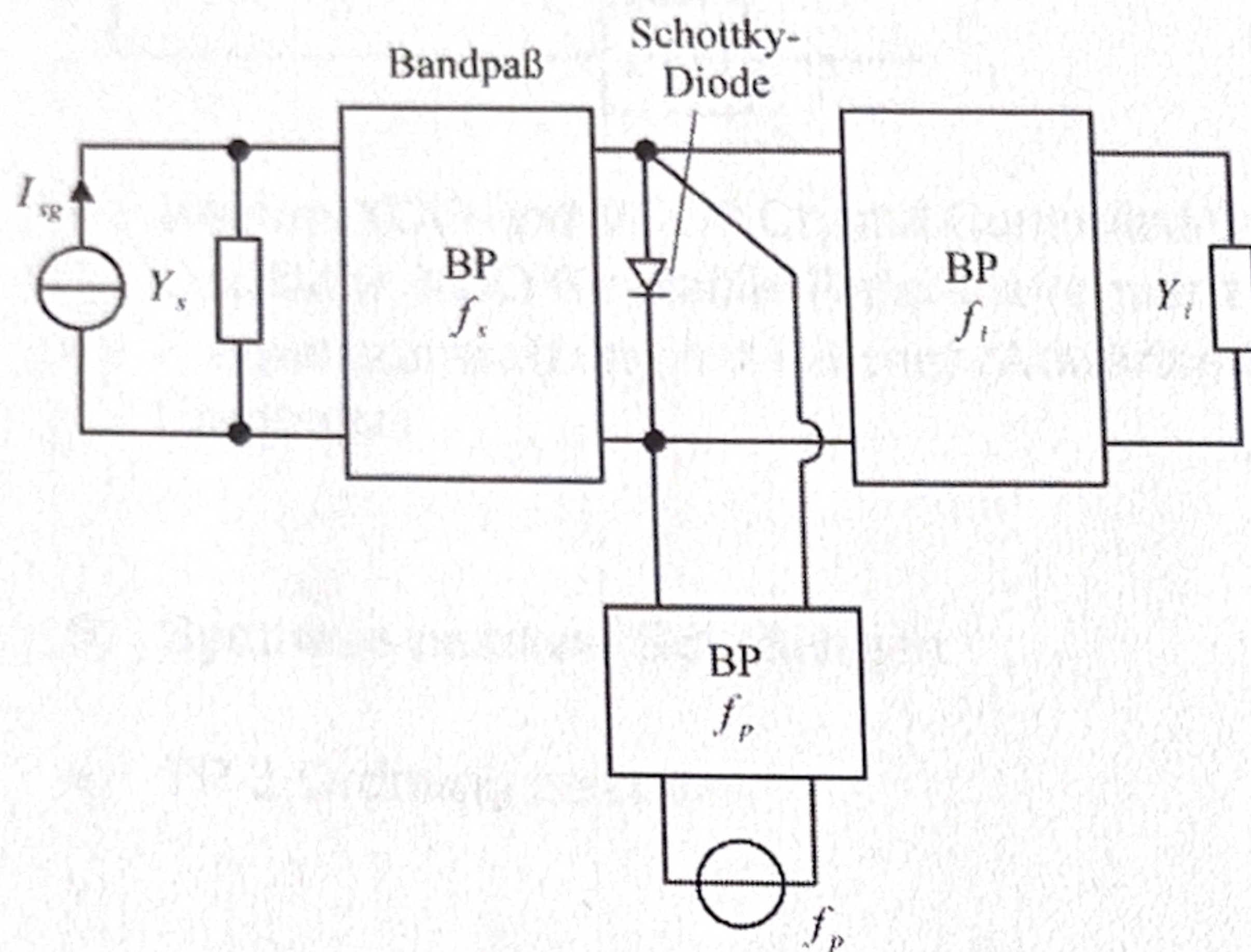
- ESB zeichnen und erklären



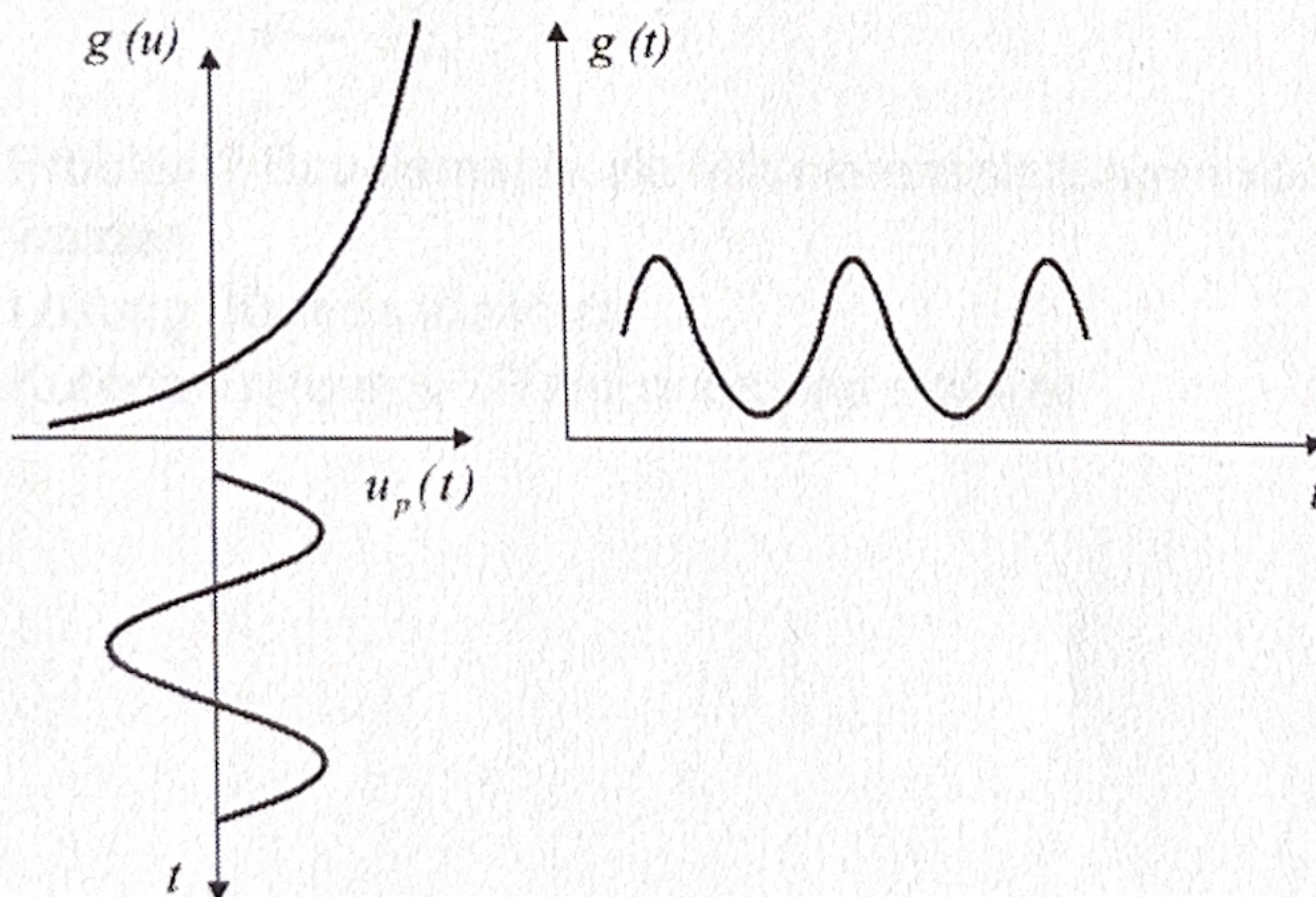
- Welche Funktion haben die Bauelemente? Kondensatoren verhindern DC-Fluss in den AC-Teil und umgekehrt, R_1 dient als HF-Bezugswiderstand
- Wo haben wir HF, wo DC? HF bis zur Schottky-Diode, danach DC (von links nach rechts)
- Schottky Diode Vorteile

4) Mischer

- Diodenmischer mit 3 BP erklären und zeichnen

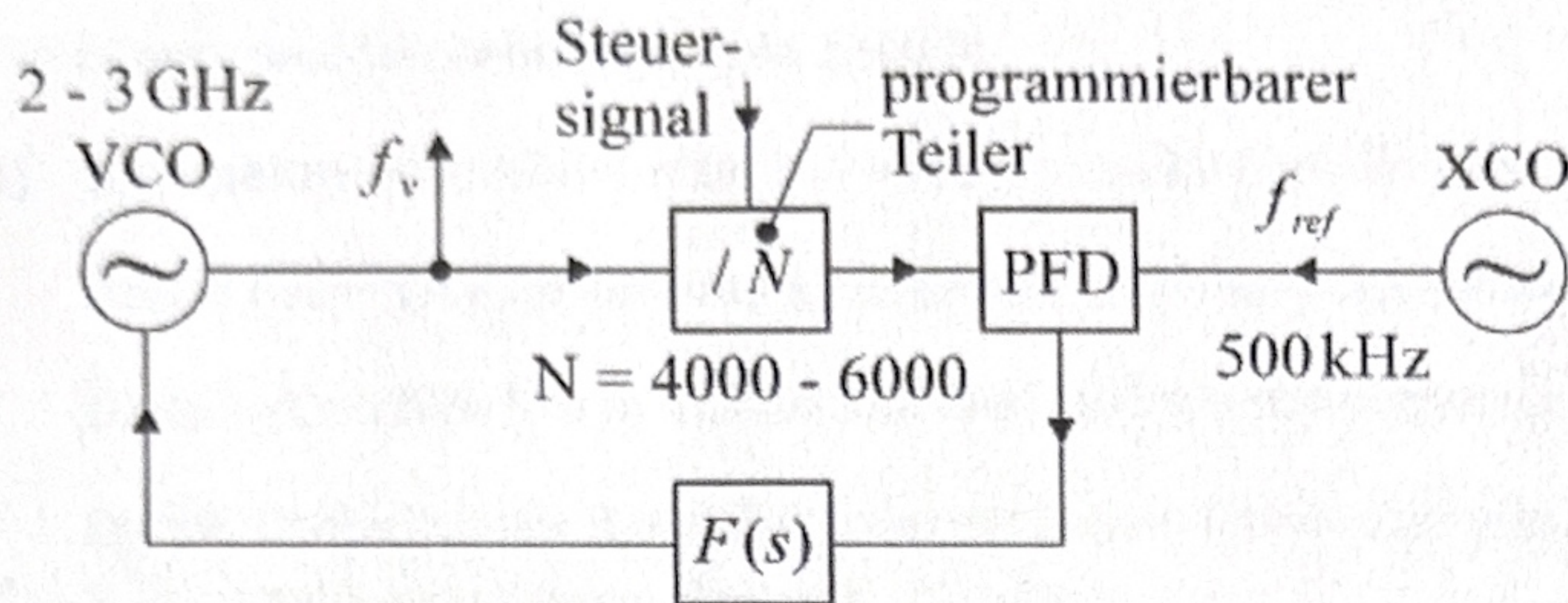


- 3 Tor 2 Tor Reduktion erklären
- Kennlinien des Leitwerts zeichnen (qualitativ)



5) Synthesegenerator

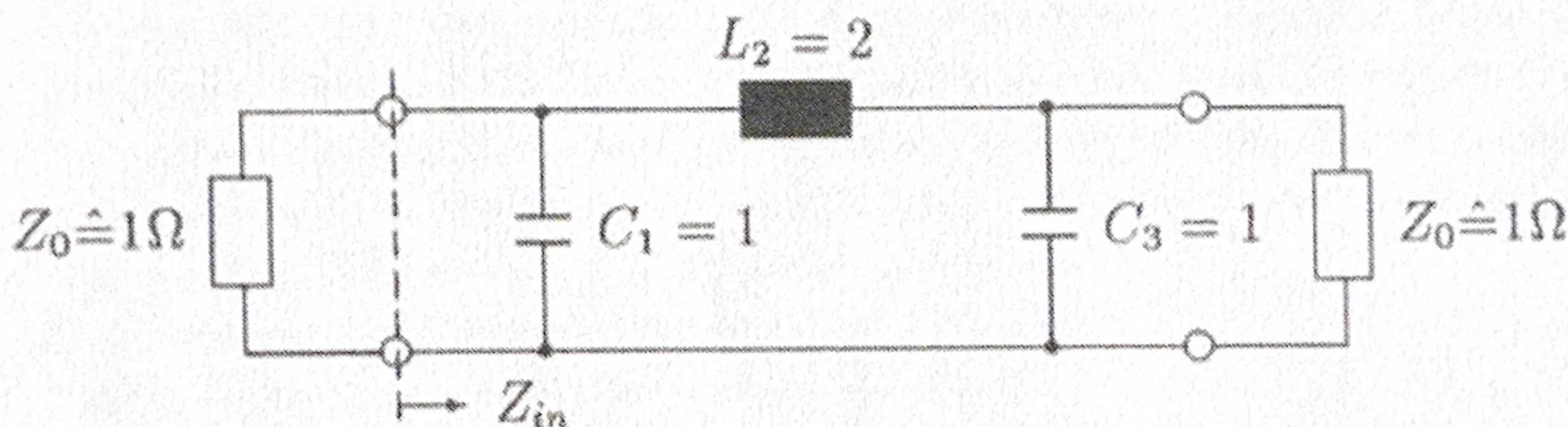
- ESB zeichnen und erklären



- Warum XCO und VCO? Crystal Controlled Oscillator bzw. Voltage Controlled Oscillator, XCO für stabile Referenzfrequenz, VCO für Abstimmung
- Frequenzumsetzung mit Mischer (Abwärtsmischung der VCO-Frequenz auf XCO-Frequenz)

6) Synthese passiver Schaltungen

- TP 3.Ordnung zeichnen



- Problem? Bauelemente als Mikrostreifenleitungen können nicht seriell realisiert werden
- Lösung: Kuroda Identität
- Kuroda-Trafo des TP zeichnen und erklären